

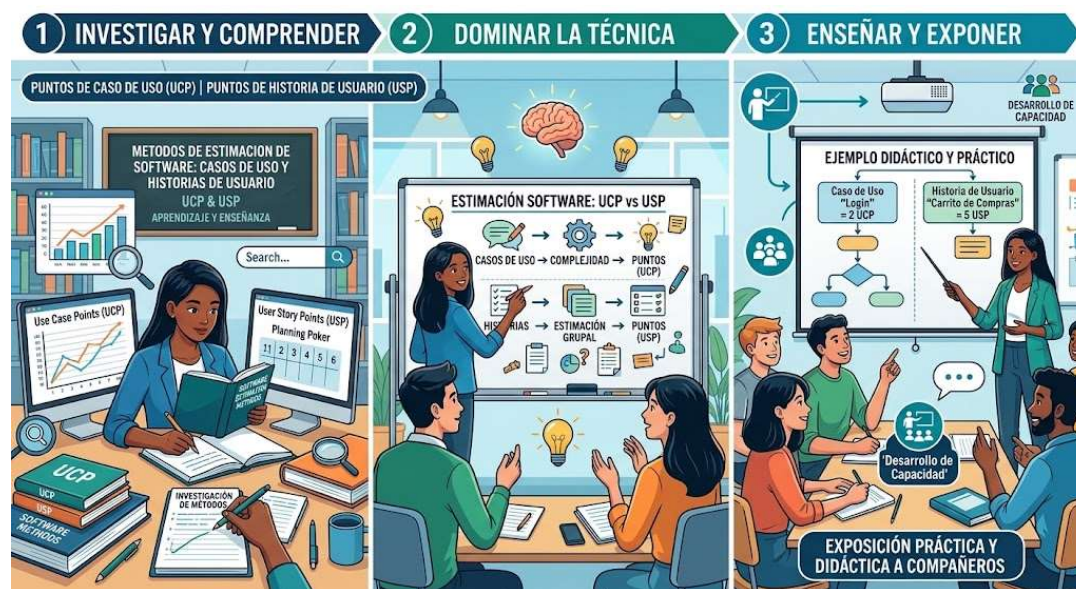


Estimación de *Software*

Ingeniería de Software 4

Estudio y Exposición de un Método de Estimación

Investigar, comprender y explicar un método de estimación de software, desarrollando la capacidad de enseñar el método de estimación (Puntos de Caso de Uso - Puntos de Historia de Usuario) a otros compañeros mediante una exposición práctica y didáctica.



A la Verdad, por la fe y la ciencia

UCO
Universidad Católica de Oriente
Vigilada Mineducación

Ministerio
Educativo
Vigilado en
ALTA
CALIDAD
CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

```

graph LR
    1((1)) --> 2((2))
    2 --> 3((3))
    3 --> 4((4))
    4 --> 5((5))
    5 --> 6((6))
  
```

- ¿Qué es?
- ¿Para qué sirve?
- ¿En qué momento de un proyecto puede utilizarse?
- ¿Qué tipo de información requiere?

Explicar los
conceptos
fundamentales del
método.

Explicar **paso a paso**
cómo aplicar el
método.

Se recomienda
utilizar un
esquema.

- Datos iniciales.
- Procedimiento.
- Cálculos.
- Decisiones tomadas.
- Resultado.

Preparar un pequeño ejercicio para que los compañeros apliquen el método durante la exposición.

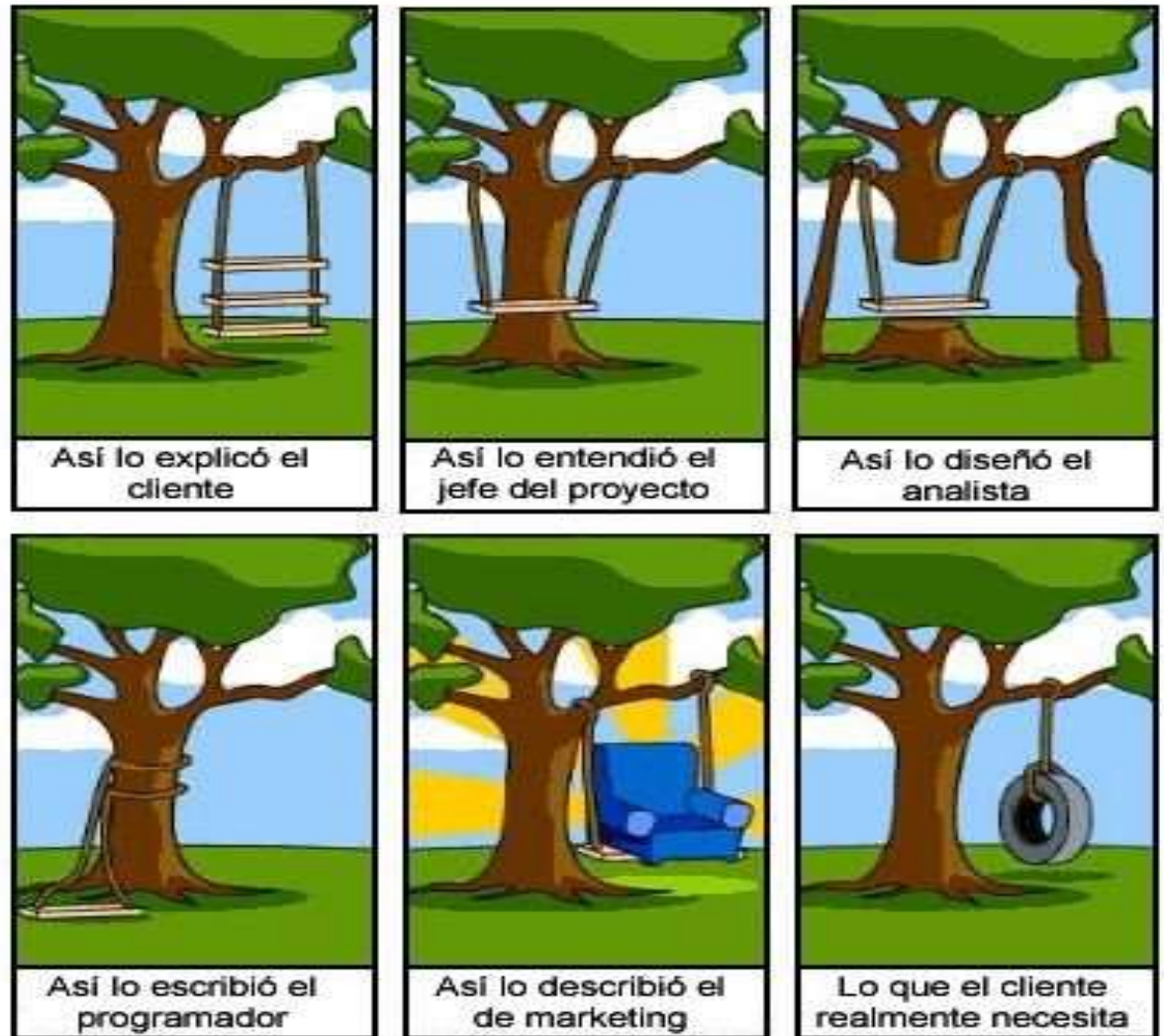
- Ventajas.
- Desventajas.
- Situaciones donde es recomendable.

A la Verdad, por la fe y la ciencia



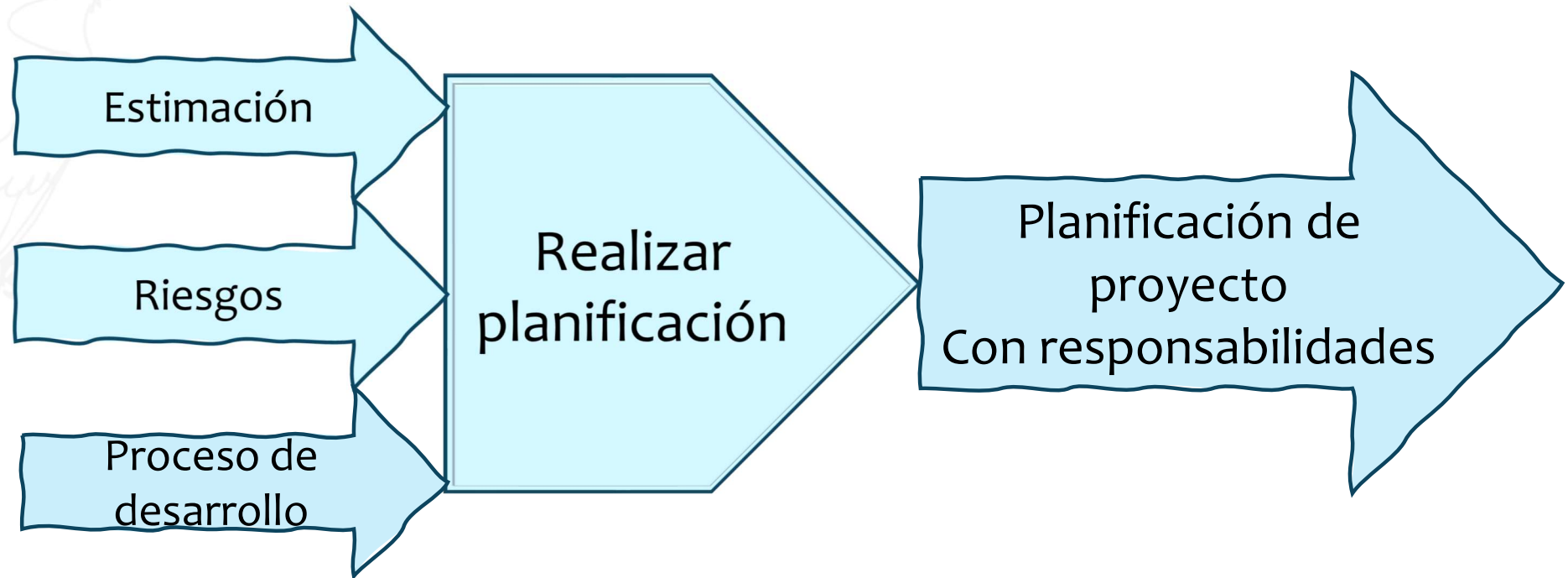
Planificación de un Proyecto de Software

¿Usuarios involucrados en el proceso de desarrollo?



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Planificación de un proyecto



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Estudio y Exposición de un Método de Gestión de Riesgos

Investigar, comprender y explicar un método de gestión de riesgos en proyectos de software, desarrollando la capacidad de identificar, analizar, evaluar, responder y hacer seguimiento a los riesgos que pueden afectar el proyecto, mediante una exposición práctica y didáctica.

Métodos que pueden ser seleccionados:

- ✓ Matriz de Probabilidad–Impacto.
- ✓ Análisis cualitativo de riesgos.
- ✓ Análisis cuantitativo de riesgos.
- ✓ Método RMMM — Risk Mitigation, Monitoring and Management.
- ✓ Árbol de decisión.
- ✓ Monte Carlo.
- ✓ FMEA / AMFE.
- ✓ Registro de riesgos (Risk Register).
- ✓ Otra técnica de gestión de riesgos previamente aprobada.



Propósito de la actividad: No se trata solamente de explicar la técnica, sino de enseñarla a los compañeros y demostrar cómo se utiliza en un proyecto de software mediante un ejemplo práctico.



2

Estudio y Exposición de un Método de Gestión de Riesgos

Cada estudiante deberá preparar un mini-taller para sus compañeros, que incluya:

1

A. INTRODUCCIÓN

- ¿Qué es la gestión de riesgos?
- ¿Qué es un riesgo en un proyecto de software?
- ¿Para qué sirve el método?
- ¿En qué momento del proyecto puede utilizarse?
- ¿Qué tipo de riesgos permite analizar?
- ¿Qué información requiere?



2

B. FUNDAMENTOS

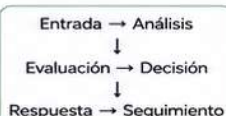
- Explicar los conceptos fundamentales relacionados con el método:
- Riesgo.
 - Probabilidad.
 - Impacto.
 - Exposición al riesgo.
 - Causas y consecuencias.
 - Nivel de riesgo.
 - Tratamiento o respuesta al riesgo.



3

C. PROCEDIMIENTO

- Explicar paso a paso cómo aplicar el método. Se recomienda utilizar un esquema, diagrama o flujo de proceso.



4

D. EJEMPLO COMPLETO

- Desarrollar un caso de un proyecto de software que incluya:
- Contexto del proyecto.
 - Identificación de los riesgos.
 - Datos iniciales.
 - Aplicación del método.
 - Cálculos o clasificación.
 - Priorización de los riesgos.
 - Decisiones tomadas.
 - Estrategia de respuesta.
 - Resultado final.



5

E. TALLER PARA LOS COMPAÑEROS

- Preparar un pequeño ejercicio práctico para que los compañeros apliquen el método durante la exposición. El ejercicio debe permitir que los compañeros:
- 1 Identifiquen uno o varios riesgos.
 - 2 Apliquen el método.
 - 3 Analicen los resultados.
 - 4 Tomen una decisión.
 - 5 Propongan una respuesta al riesgo.



6

F. VENTAJAS Y LIMITACIONES

- Ventajas.
- Desventajas.
- Limitaciones.
- ¿Cuándo es recomendable utilizarlo?
- ¿Cuándo no sería la mejor alternativa?
- ¿Qué tipo de proyecto de software se beneficia de su utilización?



7

G. DECISIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO (TRANSVERSAL)

- Explicar qué se hará con cada riesgo identificado.
- Evitar
 - Mitigar
 - Transferir
 - Aceptar



Justificar por qué se seleccionó esa respuesta.



Incluir en la exposición:

2 LIBROS relacionados con gestión de riesgos, ingeniería de software o gestión de proyectos.

2 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS O TRABAJOS DE GRADO relacionados directamente con el método seleccionado.



Importante: las fuentes no deben limitarse a mencionarse en la bibliografía; durante la exposición deben explicar qué aporte hace cada fuente al método estudiado.

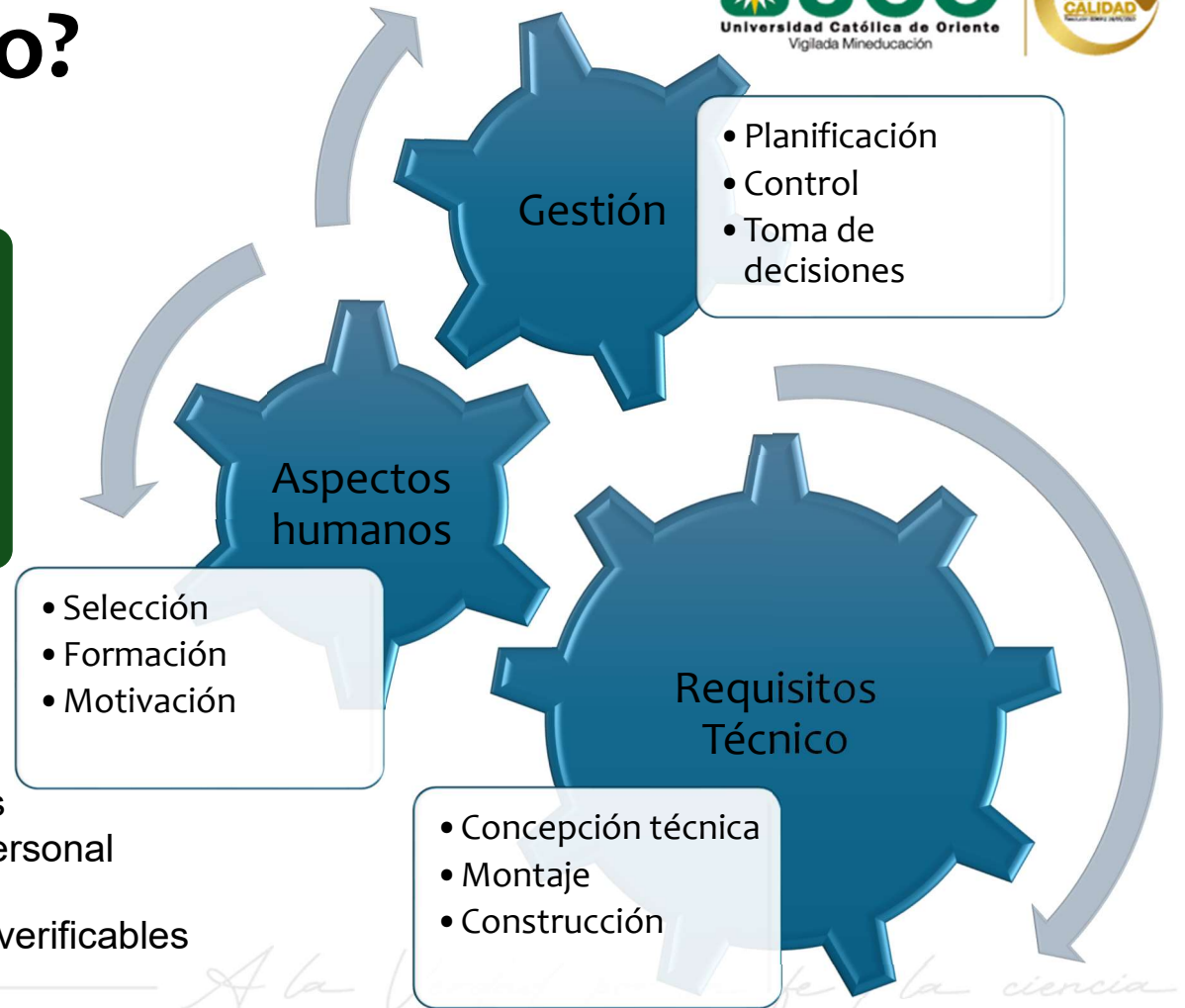
¿Qué es un proyecto?

Definición clave

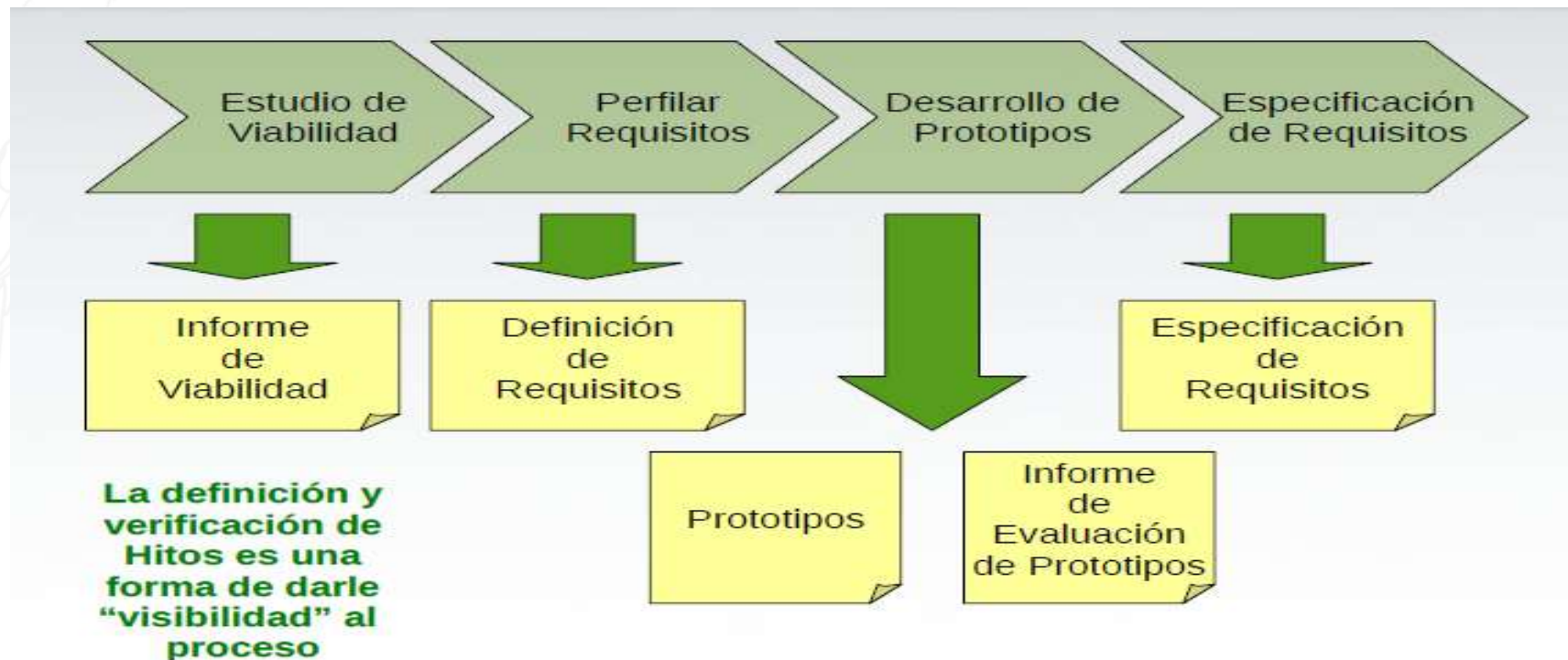
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Tiene un inicio y fin definidos, con objetivos específicos y recursos limitados.

Características distintivas

- ☐ **Temporalidad:** duración finita y planificada
- ☐ **Unicidad:** cada proyecto es diferente
- ☐ **Elaboración gradual:** se desarrolla por etapas
- ☐ **Recursos limitados:** tiempo, presupuesto y personal acotados
- ☐ **Objetivos medibles:** entregables concretos y verificables



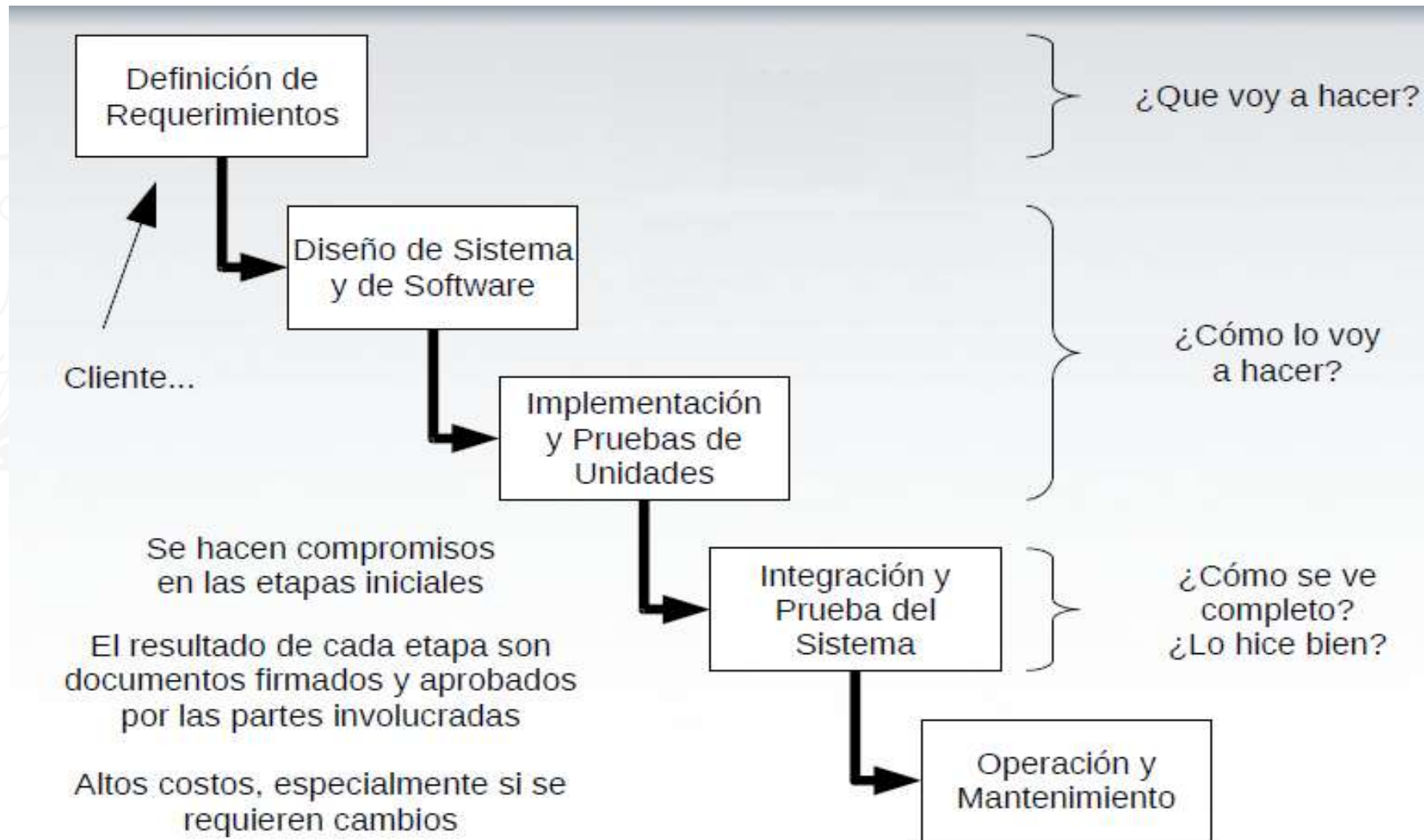
Entregables, subproductos, hitos



Fuente: Adaptado de EPS Informática UAM (T3: 18/19)

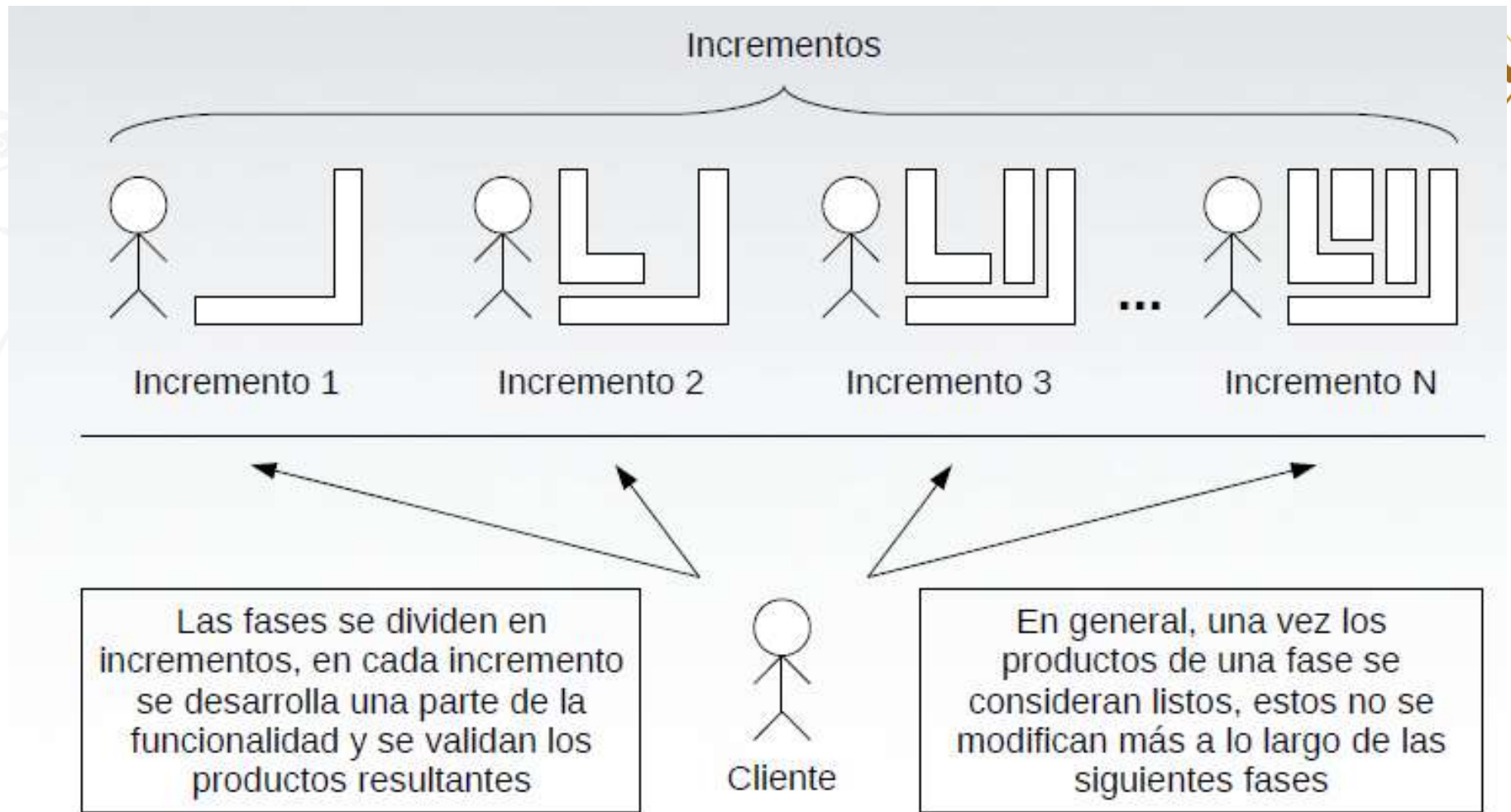
Por la Verdad, por la fe y la ciencia

Modelo en Cascada



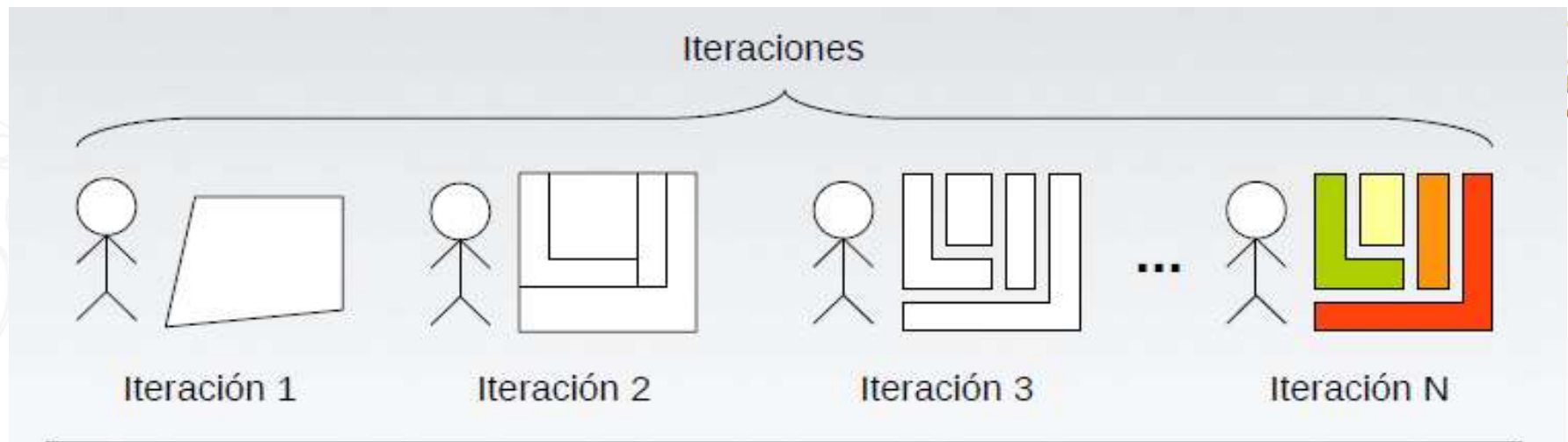
A la Verdad, por la fe y la ciencia

Modelos Incrementales - Incrementos



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Modelos Incrementales - Iteraciones



Cada iteración **refina** lo realizado en la iteración anterior. De esta forma se produce una dinámica en la que se van mejorando los productos (entregables) obtenidos en la iteración anterior. Eventualmente se realizarán todas las iteraciones planificadas, o se llegará al nivel de refinamiento deseado

A la Verdad, por la fe y la ciencia

¿Cuál usaría y en qué casos?

- Modelo en Cascada
- Modelos Incrementales –
Incrementos
- Modelos Incrementales –
Iteraciones



Artefactos del Proyecto

Sugeridos

☐ Descubrimiento del problema

- Visión
- Mapa de impacto

☐ Diseño estratégico

- Modelado de dominio (Modelo anémico y enriquecido)
- Requerimientos
- Mapa de historias de usuario
- Historias de Usuario
- Criterios de aceptación

☐ Diseño táctico alto nivel

- Arquitectura de referencia
- Drivers arquitectónicos
- Justificación de alternativa de solución
- Plataforma tecnológica

☐ Diseño táctico detallado

- Diagrama de datos
- Diagrama de clases
- Diagrama de paquetes
- Diagrama de componentes

☐ Construcción

- Análisis estático de código
- Pruebas unitarias

☐ **Entregas y despliegue**

- **Manual de usuario**
- **Manual de instalación**

Verdad, por la fe y la ciencia

Planeación del proyecto

Esta fase incluye el establecimiento de metas, la definición del proyecto, y la organización del equipo, con el fin de lograr la manera efectiva de asignar las personas y los recursos físicos necesarios.



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Planeación del proyecto

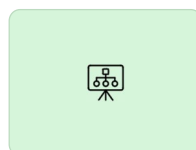
Una lista de actividades, trabajadores (roles) y artefactos constituye un proceso.

Un flujo de trabajo es una secuencia de actividades que produce un resultado valioso.

“Instanciando” el “Proceso” y los “Flujos de Trabajo” podemos llegar a un Programa de Trabajo

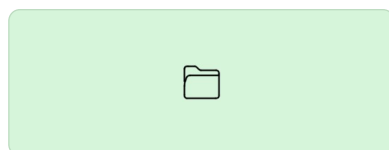
EDT / WBS: Estructura de Descomposición del Trabajo

La EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo) o WBS (Work Breakdown Structure) es una descomposición jerárquica del proyecto en componentes más pequeños y manejables. Divide el trabajo total en paquetes de trabajo específicos, facilitando la estimación, asignación y control.



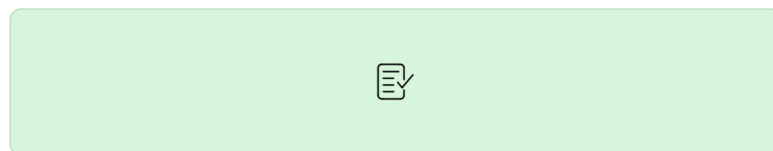
Proyecto completo

Nivel superior: objetivo general



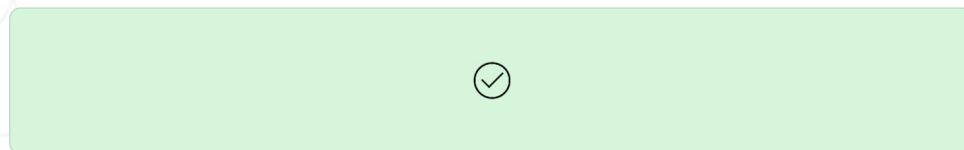
Fases principales

Grandes bloques funcionales



Actividades

Acciones específicas a ejecutar



Entregables

Resultados tangibles por fase



Verdad por la fe y la ciencia

Introducción a Microsoft Planner

Microsoft Planner es una herramienta de gestión de proyectos integrada en Microsoft 365 que permite organizar el trabajo en tableros visuales tipo Kanban. Facilita la colaboración del equipo, el seguimiento de tareas y la visualización del progreso en tiempo real.



Interfaz intuitiva

Fácil de usar sin curva de aprendizaje pronunciada.



Colaboración

Trabajo en equipo con notificaciones y actualizaciones en tiempo real



Integración 365

Conectado con Teams, Outlook, SharePoint y otras aplicaciones



Visualización flexible

Vistas de tablero, gráficos y cronogramas personalizables

Estructura de un proyecto en Planner

La estructura organizativa de Planner permite replicar la EDT del proyecto de forma visual y colaborativa, facilitando la gestión y seguimiento de cada nivel de trabajo.



Creación de buckets: fases del proyecto

Los buckets (depósitos o contenedores) son agrupaciones lógicas de tareas que representan fases, módulos o categorías del proyecto. Permiten organizar el trabajo según la estructura de descomposición y facilitan la navegación visual por el tablero.



Por fases

Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Despliegue



Por objetivos

Frontend, Backend, Base de datos, Infraestructura



Por estado

Pendiente, En progreso, En revisión, Completado



Por equipos

Desarrollo, QA, DevOps, Diseño UX



Recomendación: Para proyectos de software, una combinación de criterios por fases y por módulos técnicos suele ser la más efectiva.

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Creación de tareas y subtareas

Estructura de una tarea en Planner

- ❑ **Título descriptivo:** claro y orientado a la acción
- ❑ **Descripción detallada:** contexto y **criterios de aceptación**
- ❑ **Fecha de inicio y vencimiento:** marco temporal definido
- ❑ **Asignación:** uno o varios responsables
- ❑ **Etiquetas:** categorización por prioridad o tipo
- ❑ **Lista de verificación:** subtareas o pasos necesarios
- ❑ **Archivos adjuntos:** documentación de apoyo
- ❑ **Comentarios:** comunicación del equipo sobre la tarea

Buenas prácticas

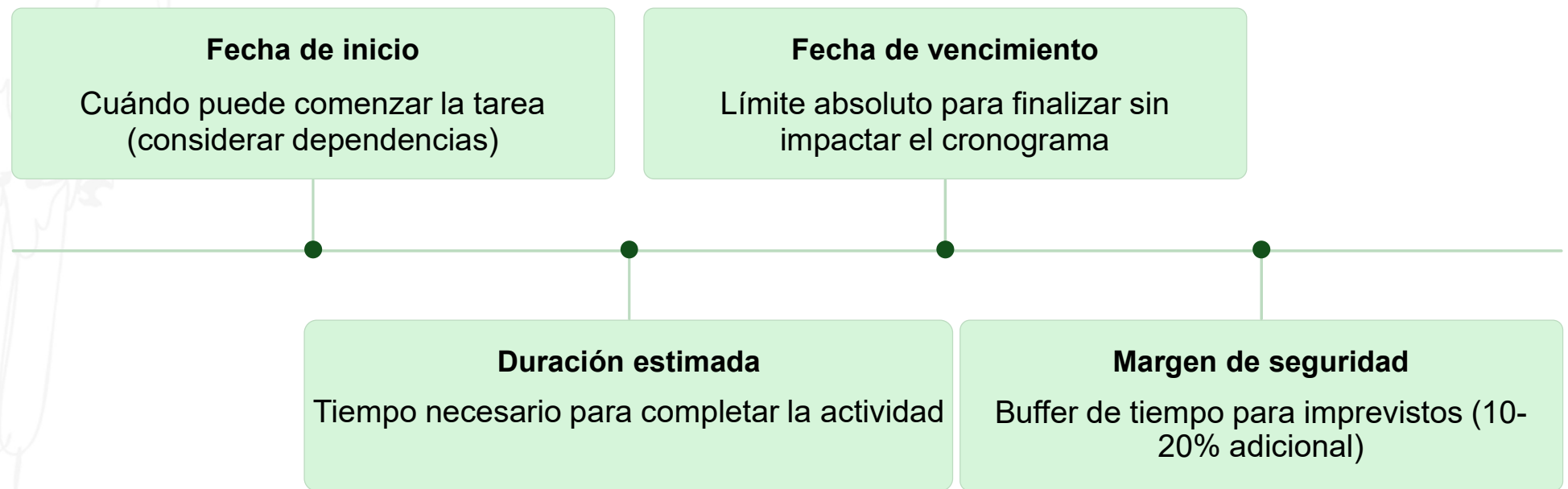
Las tareas deben ser lo suficientemente específicas para completarse en 1-5 días. Si una tarea requiere más tiempo, divídela en subtareas más pequeñas.

Usa verbos de acción al inicio:
"Diseñar mockup", "Implementar API",
"Ejecutar pruebas".

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Gestión de fechas límite

Las fechas de vencimiento son esenciales para mantener el proyecto en cronograma. Planner permite establecer fechas límite para cada tarea y proporciona alertas visuales cuando se aproximan o se superan.



❏ **Tip profesional:** Configura recordatorios en Planner para recibir notificaciones 2-3 días antes del vencimiento de tareas críticas.

Seguimiento de progreso



Indicadores de avance en Planner

- **Estado de tareas:** No iniciada, En progreso, Completada
- **Porcentaje de finalización:** calculado automáticamente por bucket y proyecto completo
- **Gráficos visuales:** representación del estado general del proyecto
- **Vista de cronograma:** comparación visual de fechas planificadas vs. actuales
- **Tareas vencidas:** identificación rápida de retrasos mediante código de colores

El seguimiento debe ser diario para proyectos activos, revisando el tablero en reuniones stand-up breves.

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Uso de etiquetas y prioridades

Las etiquetas en Planner permiten categorizar tareas con información adicional como prioridad, tipo de trabajo o estado especial. Son personalizables y facilitan el filtrado y la búsqueda de tareas específicas.

Crítica

Impacto alto en ruta crítica.
Requiere atención inmediata y seguimiento diario.

Alta

Importante pero con margen.
Seguimiento regular y asignación a recursos senior.

Media

Flujo normal del proyecto.
Seguimiento estándar según cronograma establecido.

Baja

Puede posponerse si hay desviaciones. Sin impacto inmediato en entregables.

Además de prioridades, puedes crear etiquetas personalizadas como "Bug", "Feature", "Documentación", "Revisión pendiente" o "Bloqueada".

A la Verdad, por la fe y la ciencia



Ejercicio práctico: Fallas en integración de pagos

En nuestro proyecto de una plataforma de comercio electrónico, la integración con la pasarela de pagos presenta errores intermitentes. El equipo ha detectado que aproximadamente el 15 % de las transacciones no se procesan correctamente. Esta situación es crítica porque puede impedir que los clientes finalicen sus compras y afecta directamente la salida a producción.

- ☐ **Tarea:** Integración de pasarela de pagos
- ☐ **Responsable:** Laura (Desarrolladora Backend)
- ☐ **Fecha límite original:** 28 de septiembre
- ☐ **Estado actual:** 70 % completado, pero presenta errores en las pruebas
- ☐ **Causa:** Incompatibilidad inesperada entre la API de la pasarela y el sistema de facturación
- ☐ **Tareas bloqueadas:** 5 tareas relacionadas con confirmación de pagos y generación de facturas dependen de esta integración

Pregunta de decisión

¿Qué estrategia de mitigación implementarías?

Considera el impacto en cronograma, recursos, calidad y motivación del equipo.

A la Verdad, por la fe y la ciencia



Ejercicio práctico: Pérdida de un integrante clave

En nuestro proyecto de un sistema académico web, el desarrollador encargado del módulo de autenticación informa que estará ausente durante las próximas dos semanas. Este módulo es fundamental porque otros componentes necesitan la autenticación para continuar su desarrollo.

- ☐ **Tarea:** Desarrollo del módulo de autenticación
- ☐ **Responsable:** María (Desarrolladora Backend Senior)
- ☐ **Fecha límite original:** 10 de septiembre
- ☐ **Estado actual:** 65 % completado
- ☐ **Causa:** Ausencia inesperada del responsable técnico
- ☐ **Tareas bloqueadas:** 7 tareas del frontend y 3 tareas de gestión de usuarios dependen de este módulo

Pregunta de decisión

¿Qué estrategia de mitigación implementarías?

Considera el impacto en cronograma, recursos, calidad y motivación del equipo.

A la Verdad, por la fe y la ciencia



Ejercicio práctico: Vulnerabilidad de seguridad

En nuestro proyecto de una plataforma de comercio electrónico, durante las pruebas de seguridad se detecta una vulnerabilidad que podría permitir el acceso no autorizado a información de algunos usuarios. El equipo tiene programada la salida a producción dentro de 10 días.

- ☐ **Tarea:** Corrección de vulnerabilidad de seguridad
- ☐ **Responsable:** Equipo de desarrollo y seguridad
- ☐ **Fecha límite original:** 30 de agosto
- ☐ **Estado actual:** 90 % del proyecto terminado
- ☐ **Causa:** Vulnerabilidad detectada durante las pruebas de seguridad
- ☐ **Tareas afectadas:** Liberación a producción, pruebas finales y configuración del servidor

Pregunta de decisión

¿Qué estrategia de mitigación implementarías?

Considera el impacto en cronograma, recursos, calidad y motivación del equipo.

A la Verdad, por la fe y la ciencia



Ejercicio práctico: Cambio inesperado en los requisitos

En nuestro proyecto de un sistema web para gestión de préstamos de una biblioteca, el cliente solicita un cambio importante en el proceso de devolución de libros cuando el proyecto se encuentra próximo a finalizar. El nuevo requerimiento implica modificar varias funcionalidades que ya fueron desarrolladas y probadas.

- ☐ **Tarea:** Implementación del proceso de devolución
- ☐ **Responsable:** Equipo de desarrollo
- ☐ **Fecha límite original:** 15 de septiembre
- ☐ **Estado actual:** 85 % completado
- ☐ **Causa:** El cliente solicita cambios en los requisitos del proceso de devolución
- ☐ **Tareas afectadas:** 6 funcionalidades desarrolladas y 4 casos de prueba deben ser revisados

Pregunta de decisión

¿Qué estrategia de mitigación implementarías?

Considera el impacto en cronograma, recursos, calidad y motivación del equipo.

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Taller

Realiza la Planificación del proceso a entregar
con la documentación asociada.



Microsoft®
Planner



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Referencias:

- ❑ <https://ieeexplore.ieee.org/document/4578383/>
- ❑ http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/CS_07_Estandares_para_pruebas_softwar_e.pdf
- ❑ <https://ldc.usb.ve/~teruel/southpark/DP/pruebas/documentos/capitulo9.htm>
- ❑ Myers, G. J. (1979). The art of software testing. John Wiley & Sons, first edition.
- ❑ Myers, G. J. (2004). The art of software testing. Wiley, second edition.
- ❑ Nurmela, K. J. (2004). Upper bounds for covering arrays by tabu search. Discrete Applied Mathematics, 138(1-2):143–152.
- ❑ Rapps, S. and Weyuker, E. J. (1985). Selecting software test data using data flow information.
- ❑ IEEE Transactions on Software Engineering, 11(4):367–375.
- ❑ <https://www.uv.mx/personal/jfernandez/files/2010/07/Cap3-Caminos.pdf>

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Referencias

- ☐ <https://solvingadhoc.com/las-historias-usuario-funcion-agilidad/>
- ☐ <https://www.incentro.com/es-es/blog/stories/scrum-puntos-de-historia-como-funcionan/>
- ☐ <https://www.wearemarketing.com/es/blog/metodologia-scrum-que-es-y-como-funciona.html>
- ☐ <https://www.uv.mx/personal/jfernandez/files/2010/07/Cap3-Caminos.pdf>
- ☐ Universidad Veracruzana. (12 de Febrero de 2006). Puntos de casos de uso. Recuperado de <https://www.uv.mx/personal/asumano/files/2010/07/PUNTOS-DE-CASOS-DE-USO-2011.pdf>
- ☐ Laboratorio de las TI. (14 de Febrero 2013). Método de estimación Puntos Casos de Uso (Use Case Points). Recuperado de <https://www.laboratorioti.com/2013/02/14/metodo-de-estimacion-puntos-casos-de-uso-use-case-points/>

A la Verdad, por la fe y la ciencia



¡Gracias!